Game Design Document

Titulo provisorio del juego: *Meteorbite.*

Autor: *David Sobrino Rodríguez*

1. Pitch en una frase

Tienes el control de una nave la cual tiene que destruir el máximo de meteoritos evitando chocar con ellos.

2. Mecanica principal (core loop)

Moverte->disparar meteoritos->división de meteoritos->conseguir puntos->morir->empezar de nuevo

3. Escenas

Gameplay: La escena principal donde ocurre todo el juego. Se puede observar que el espacio es infinito dado que pasas de extremo a otro cuando llegas al límite del mapa.

4. Assets y GameObjects

Jugador(nave): Prefab que se mueve a través del jugador en un mundo 2D.

Enemigos(meteoritos): Dos tipos de Prefab diferentes de misma imagen pero con escalas diferentes. Ambos prefab son de colisión Trigger. Etiquetados en el juego como “Enemy” y “Enemy2”.

Proyectiles(Bullet):Prefab que se invoca delante de la nave para poder destruir enemigos.

Generadores:3 tipos de generadores que invocan diferentes cosas como meteoritos, mini meteoritos y proyectiles.

UI(Interfaz):2 UI implementados siendo estos el menú de pausa y la puntuación.

5. Mecánicas

Movimiento: La nave se mueve en un espacio 2D.

Disparar: La nave dispara proyectiles para poder destruir meteoritos manteniendo distancia.

División de meteoritos: Cuando se destruye un meteorito se divide en 2 mini meteoritos con la bisectriz del ángulo del impacto. Al chocar un mini meteorito con un meteorito también se divide, pero sin sumar puntuación.

Puntuación: Incremento de puntos obtenidos por destruir meteoritos.

6. Scripts

PoolEnemy, PoolMiniEnemy, PoolBalistic: Creación de un sistema de "Object Pool" con finalidad de mejorar el rendimiento eliminando así las "Instance" y los "Destroy" reutilizando los meteoritos y balas.

Enemy: Script que contiene la duración de vida del meteorito y su velocidad. Además contiene la mecánica de dividir el meteorito en 2 si es golpeado con un meteorito.

Jugador: Script que contiene la información del espacio mágico, la velocidad de la nave, la capacidad de pausar el juego, la capacidad de perder y de disparar.

Balistic1: Script que contiene la duración máxima de la bala, la velocidad , el sistema de puntaje y la división de meteoritos en 2 si es golpeado con una bala.

EnemySpawner: Gestiona la aparición de los meteoritos y el aumento de la dificultad.

7. Interacción

Disparar: Espacio .

Pausa: Escape.

Movimiento: Teclas AWDS/flechas .

Pulsar botón de reanudar: Reanuda la partida.

Meteorito/mini meteorito choca con nave: Se reinicia la partida.

Meteorito choca con mini meteorito: Se divide en 2 el meteorito y el mini meteorito desaparece.

Proyectil choca con meteorito: Se divide en 2 mini meteoritos, el meteorito y la bala desaparecen y suma 1 punto.

Proyectil choca con mini meteorito: Suma 1 punto y ambos desaparecen.

Proyectil choca con nave: No pasa nada, ambos se atraviesan.